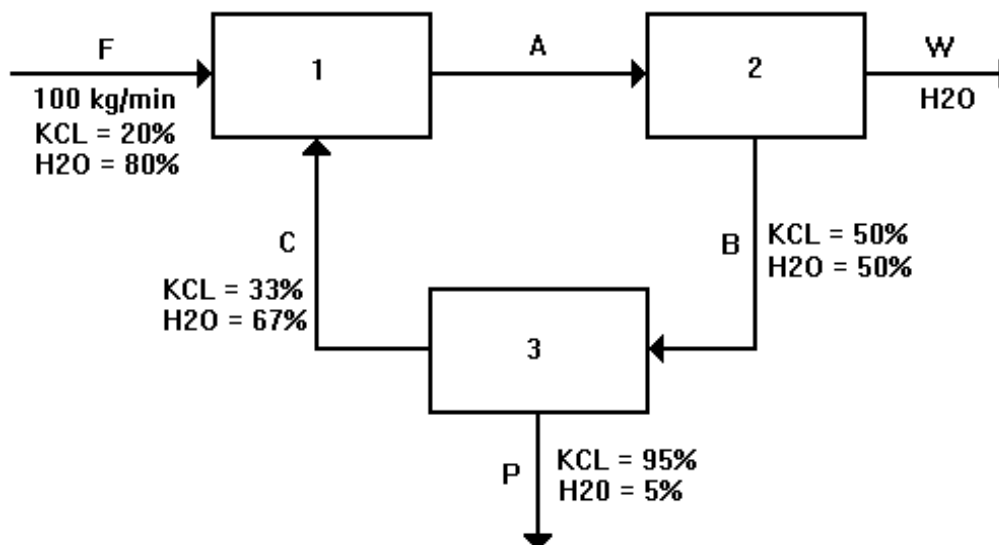


Problemas de auto preparación para la Prueba Parcial Primera Parte - Balance de masa sin reacción química

Problema #1

Para el sistema que se muestra, calcule el flujo y las composiciones de todas las corrientes. Todos los % son másicos.

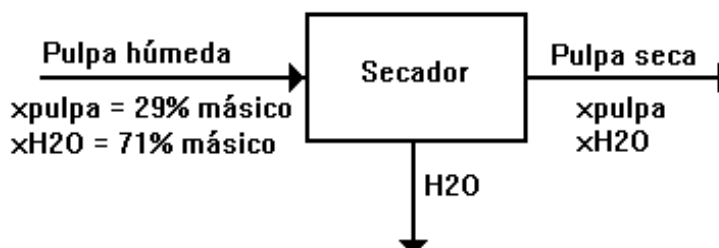


R: $A = 155,74$, $B = 76,79$, $C = 55,74$, $W = 78,95$, $P = 21,05$ todos en kg/min. $x_{KCL}(A) = 24,65\%$, $x_{H2O}(A) = 75,35\%$.

Problema #2

Se encontró que una pulpa húmeda de papel contenía 71% de agua. Después de secarla se encontró que se había removido el 60% del agua original. Calcule:

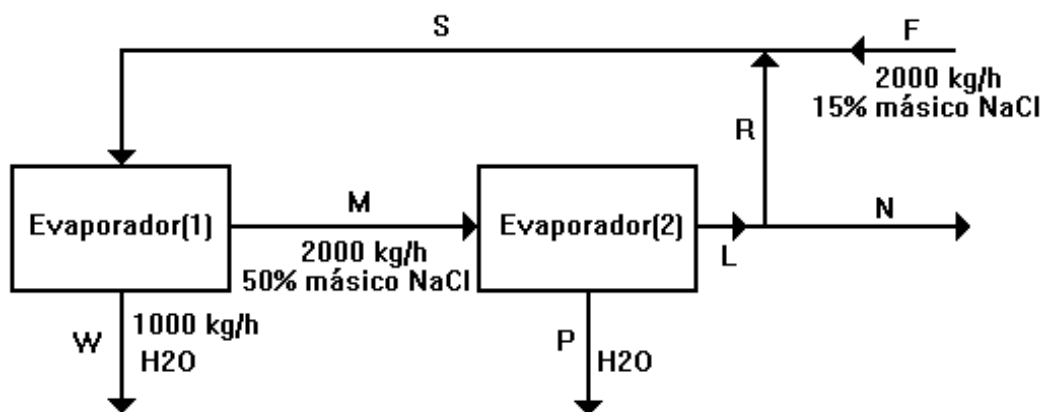
- La composición de la pulpa seca ($R: x_P = 50,52\%$, $x_{H2O} = 49,48\%$).
- La masa de agua removida por kg de pulpa húmeda ($R = 0,426$).



Problema #3

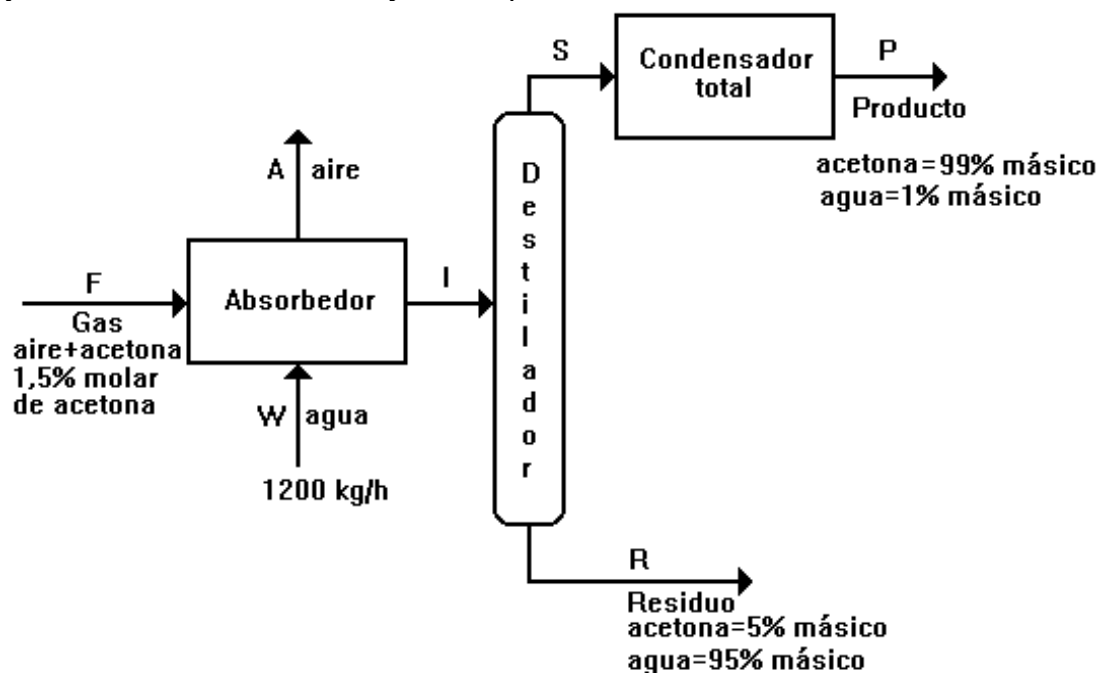
En la figura, calcule:

- Flujo y composición de la corriente R ($R: 1000$ kg/h, 0,7, 0,3).
- kg/h de agua evaporada en el evaporador 2 ($R = 571,4$ kg/h).



Problema #4

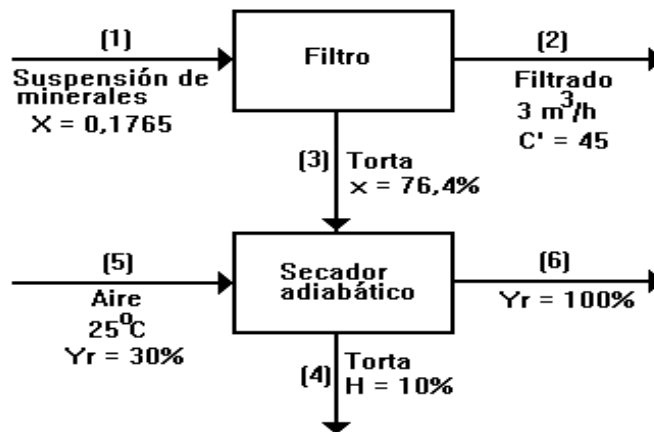
Para un sistema de recuperación de acetona se propone el esquema que se muestra. Si el flujo de la corriente producto representa el 25% del de la corriente residuo, calcule los flujos de todas las corrientes y la composición de la alimentación al destilador.



R: A = 12285, F = 12660, P = 315, R = 1260 todos en kg/h. $x_{AC(I)} = 23,8\%$, $x_{H_2O(I)} = 76,2\%$.

Problema #5

Se estudia un proceso de filtración y secado posterior de la torta de una suspensión de minerales.



x - Fracción másica del sólido en la mezcla.

X - Fracción másica del sólido en base libre de sólido.

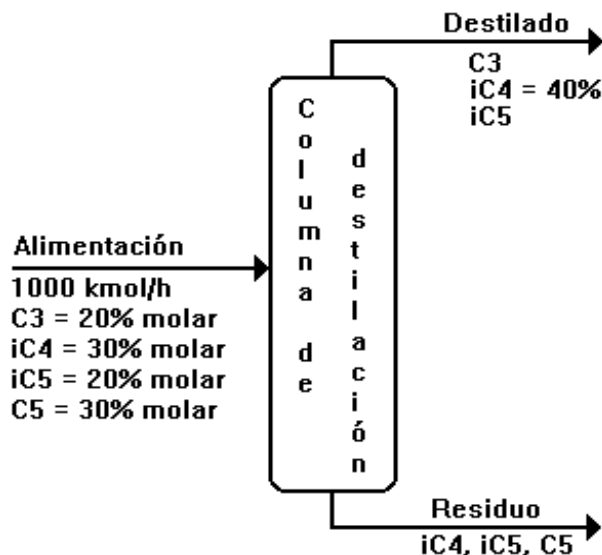
C' - Concentración del sólido en la mezcla.

H - Humedad de la mezcla.

Si la densidad del filtrado es de $900 \text{ kg mezcla}/\text{m}^3$ de solución o mezcla, calcule el flujo másico (kg/h) de la corriente 5 ($R = 14844,1 \text{ kg}/\text{h}$).

Problema #6

Una corriente se va a separar por destilación en dos fracciones. Se desea que el destilado contenga todo el propano (C_3) que entre a la unidad, así como el 80% del isopentano (iC_5). La composición del isobutano (iC_4) en el destilado es de 40% y la corriente de residuo deberá contener todo el pentano normal (C_5) que se alimente a la unidad. Calcular completamente el destilado y el residuo.



Respuesta:

Destilado: $600 \text{ kmol}/\text{h}$ $x_{C_3} = 33,33\%$ $x_{iC_5} = 26,67\%$

Residuo: $400 \text{ kmol}/\text{h}$ $x_{iC_4} = 15\%$ $x_{iC_5} = 10\%$ $x_{C_5} = 75\%$

Nota: El problema 6 ( ) es el de mayor dificultad, se recomienda resolver primeramente los restantes.